GEM-Detektor, T08

Angelina van Eys, Joshua Kühnapfel

14. März 2026

1 Theorie

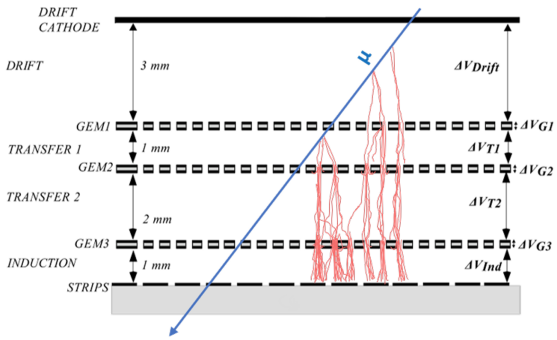

Abbildung 1: Skizze eines Triple-Layer GEMs. Das Bild wurde aus der Versuchsanleitung übernommen [4]

Die Funktionsweise eines GEM (Gas-Electron-Multiplier)-Detektors besteht darin, dass ein ionisierendes Teilchen in den Detektor, bzw. um präziser zu sein, in das Gasvolumen des Detektors eindringt und das Gas ionisiert. Dabei werden Elektron-Ionen Paare erzeugt, die aufgrund der angelegten Spannung V_{Drift} (siehe Abb. 1) räumlich getrennt werden und daher nur unterdrückt rekombinieren. Die Elektronen werden zum ersten GEM Layer beschleunigt und durch Löcher in der Kaptonfolie geleitet. Auf dem Weg können die Elektronen schon genug Energie erreichen um Gasatome zu ionisieren. Allderdings findet dieser Prozess nur unterdrückt statt. In den Löchern hingegen ist die elektrische Feldstärke um die $70\,\mathrm{keV/cm^2}$ groß, weshalb die Elektronen so stark beschleunigt werden, dass sie genug Energie besitzen um viele weitere Gasatome zu ionisieren. Die zurückbleibenden Ionen werden zu den Kathoden auf der Oberseite der GEM Folie beschleunigt und neutralisiert. In den anderen GEM-Layern wiederholt sich dieser Prozess. Es werden Verstärkungen bis zu $10^6 - 10^8$ erreicht (Raether-Limit) [6].
Der Elektronenstrom induziert in den Auslesestreifen (Strips in der Abb. 1) einen Strom (Schockley-Ramo Theorem, siehe [4]), der von der Elektronik verstärkt und ausgelesen wird.
Der Grad der Verstärkung ist definiert über die Anzahl der freien Elektronen an den Strips N_{RO} geteilt durch die Anzahl der Primärelektronen N_{Dr} (die Elektronen, die von dem ionisierenden Teilchen gelöst wurden) und wird Gain genannt.

$$\boxed{\mathrm{Gain} = \frac{N_{\mathrm{RO}}}{N_{\mathrm{Dr}}}} \tag{1}$$

2 Gain Analyse

Die Gleichung 1 lässt sich weiter Umschreiben zu einem Verhältnis der Ströme (Vgl. [4]) indem man die Gleichung aufintegriert. Man erhält die folgende Gleichung:

$$\boxed{\text{Gain} = \frac{I_{RO}}{I_{Dr}} = \frac{I_{RO}}{NeR_{ion}}} \tag{2}$$

Beim zweiten Gleichheitszeichen wurde ausgenutzt, dass der Strom von der Primärionisation I_{Dr} zusammengesetzt ist aus der Rate der ionisierenden Teilchen R_{ion}, der Anzahl der im Mittel ionisierten Teilchen N und der Elementarladung e. I_{RO} wird mit einem picoammeter ausgelesen.

2.1 Ratenbestimmung

Ein einzelnes Elektron kann nicht durch das Amperemeter vermessen werden. Das heißt bei niedrigen Spannungen (wenigen Sekundärionisationen) wird kein Signal gemessen. Wenn man die Spannung hochdreht, steigt die Rate der gemessenen Ereignisse, weil es immer wahrscheinlicher wird, dass ein Primärelektron genügend verstärkt wird, um messbar zu werden. Jedoch steigt die gemessene Rate nicht kontinuierlich mit der Spannung, denn ab einer bestimmten Spannung wird (nahezu) jedes Primärelektron genügend verstärkt und somit detektiert. Damit entspricht die Rate der ionisierenden Teilchen R_{ion} genau der Rate der gemessenen Ereignisse am Plateau. Die gemessenen Raten in Abhängigkeit der Spannung und die am Plateau bestimmete Rate sind in Abb. 2 dargestellt. Im Schnitt werden $N = 322 \pm 2.8$ Elektronen pro Photon der Röntgenquelle ($E_\gamma = 8.34\,\text{keV}$) [4] ionisiert. Damit lässt sich I_{Dr} und somit der Gain als Funktion von I_{RO} bestimmen (Vgl. Eq. 2). Man erhält:

$$\boxed{\begin{aligned} I_{Dr} &= NeR_{ion} = (8.08 \pm 0.08) \cdot 10^{13}\,\text{A} \\ \sigma_{I_{Dr}} &= \sqrt{(Ne)^2\sigma^2_{R_{ion}} + (R_{ion}e)^2\sigma^2_N} \end{aligned}} \tag{3}$$

Dieser Wert mit Unsicherheit wird für alle folgenden Rechnungen zur Bestimmung des Gains verwendet werden.

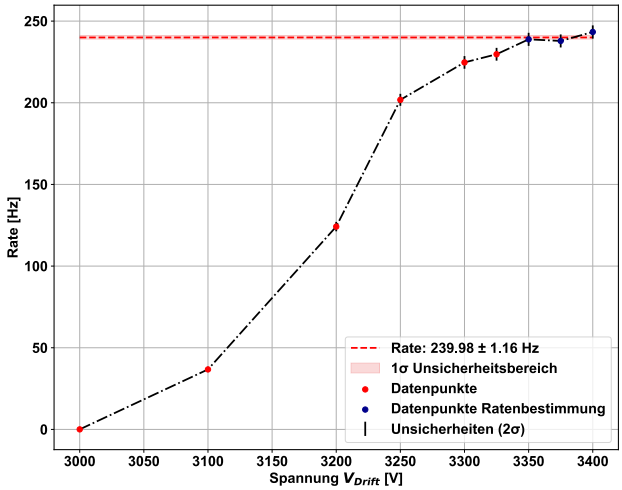

Abbildung 2: Gemessene Zählraten mit bestimmter Rate der ionisierenden Teilchen. Dabei wurden die drei blauen Datenpunkte für die Bestimmung der Rate benutzt mittels gewichtetem Mittelwert. Auf alle Datenpunkte wurde ein Poissonfehler angenommen. Rauscheffekte wurden von den Daten abgezogen, aber der Fehler von der Rauschmessung wurde auf die Daten fortgepflanzt.

2.2 Gain in Abhängigkeit von V_{Drift}

Um den Strom des Detektors zu vemessen, mussten wir den GEM-Connector an das Picoammeter anschließen. Ein Python Skript hat automatisch das Picoammeter zusammen mit dem Fehler ausgelesen. Die Messungen mit Exponentialfit bei einer Gasmischung von 70% Ar und 30% CO_2 sind in Abb. 3 dargestellt. Die restlichen Plots zu den anderen Gasmischungen sind im Appendix 4.1 zu finden.
In Abb. 3 ist deutlich die exponentielle Abhängigkeit zur angelegten Spannung zu erkennen. Dass der Zusammenhang exponentiell ist, liegt daran, dass bei größeren Spannungen mehr Elektronen Sekundärelektronen ionisieren können, die wiederum bei genügend höherer Spannung weitere Elektronen ionisieren können.

	a	b (V^{-1})	$\frac{\chi^2}{\mathrm{N_{dof}}}$	$\frac{\chi^2-\bar{\chi}^2}{\sigma_{\chi^2}}$
$V_{\mathrm{Drift,\ 60/40}}$	$(6.28 \pm 6.55) \cdot 10^{-7}$	$(6.68 \pm 3.06) \cdot 10^{-3}$	$\frac{0.133}{5-2} = 0.0443$	≈ 1.18
$V_{\mathrm{Drift,\ 70/30}}$	$(1.44 \pm 7.76) \cdot 10^{-7}$	$(7.70 \pm 1.66) \cdot 10^{-3}$	$\frac{0.019}{7-2} = 0.0038$	≈ 1.58
$V_{\mathrm{Drift,\ 80/20}}$	$(3.36 \pm 1.34) \cdot 10^{-8}$	$(8.80 \pm 1.30) \cdot 10^{-3}$	$\frac{0.028}{7-2} = 0.0056$	≈ 1.57

Tabelle 1: Fitparameter des exponentiellen Fits $G(U) = a\, e^{bU}$ für den Gain in Abhängigkeit der Spannung für verschiedene Gasgemische.

Anhand der Fitparameter in Tabelle 1 ist gut zu erkennen, dass eine höhere

Argonkonzentration einen größeren exponentiellen Anstieg bedeutet. Allerdings ist die Aussagekraft aller Fits beschränkt. Zum einen sind die Unsicherheiten auf den Parametern enorm und zum anderen ist das χ^2 pro Freiheitsgrad sehr klein. Insbesondere ist das χ^2 in allen Fällen außerhalb eines 1-σ Intervalls vom Erwartungswert der χ^2-Verteilung. Mit der Tatsache, dass in den Residuenplots keine Trends erkennbar sind, lässt sich folgern, dass die Fehler auf die Datenpunkte überschätzt wurden.
Da die Proportionalitätsfaktoren a in der selben Größenordnung sind (Vgl. 1), bedeutet das auch, dass mit weniger Spannung der gleiche Gain erreichbar ist, wie mit Gasen mit kleinerem Argon-Anteil. Dieser Zusammenhang lässt sich auch in Abb. 4 beobachten. Also bedeutet ein höherer Argon-Anteil mehr Ionisationsprozesse, mehr Elektronen und ein stärkeres Signal. Allerdings steigt auch gleichermaßen der Ionen-Anteil. Ionen können einerseits wieder Elektronen einfangen, was den Gain verkleinert, und andererseits strahlen Ionen aufgrund von Rekombination Sekundärstrahlung ab, die das Signal verfälschen. So entstandene Photonen können den Detekor verlassen, was die Proportionalität zwischen gemessenem Strom und deponierter Energie zunichte macht. Außerdem strahlen die angeregten Ionen die Photonen zeitverzögert ab, insbesondere wenn sie sich in einem metastabilen Zustand befinden, was bei einer Stoßanregung nicht besonders unwahrscheinlich ist. Dadurch steigt das Rauschen im Detektor und ein Ereignis könnte mehrfach gezählt werden.
Das lässt sich dadurch quantifizieren, dass die relativen Abweichungen vom Picoammeter deutlich steigen (Vgl. Tab. 2). Das Picoammeter misst über ein definiertes Zeitintervall und berechnet aus den im Zeitintervall aufgenommenen Daten den Mittelwert und die Strichprobenvarianz. Ein starkes Rauschen und eine instabile Verstärkung macht sich dann durch einen höheren relativen Fehler bemerkbar.

Datensatz	Relativer Fehler
$V_{\text{Drift, 60/40}}$	$(8.4 \pm 4.5)\%$
$V_{\text{Drift, 70/30}}$	$(12.4 \pm 10.2)\%$
$V_{\text{Drift, 80/20}}$	$(19.0 \pm 14.1)\%$

Tabelle 2: Relative Fehler der Strommessung gemittelt über alle Datenpunkte bei verschiedenen Gasmischungen

In Abb. 3 ist die Abhängigkeit von der Spannung auf den relativen Fehlers des Stroms zu erkennen. Bei steigender Spannung, vergrößert sich der relative Fehler, da die Verstärkung unkontrolliert wird, wie schon weiter oben besprochen. Eine Erhöhung der Spannung scheint auf das Rauschen, also wenn die Quelle aus ist, keinen signifikanten Effekt zu haben. Die selben zwei Beobachtung sind auch bei den anderen Gasmischungen zu sehen (Vgl. Abb. 9,10).

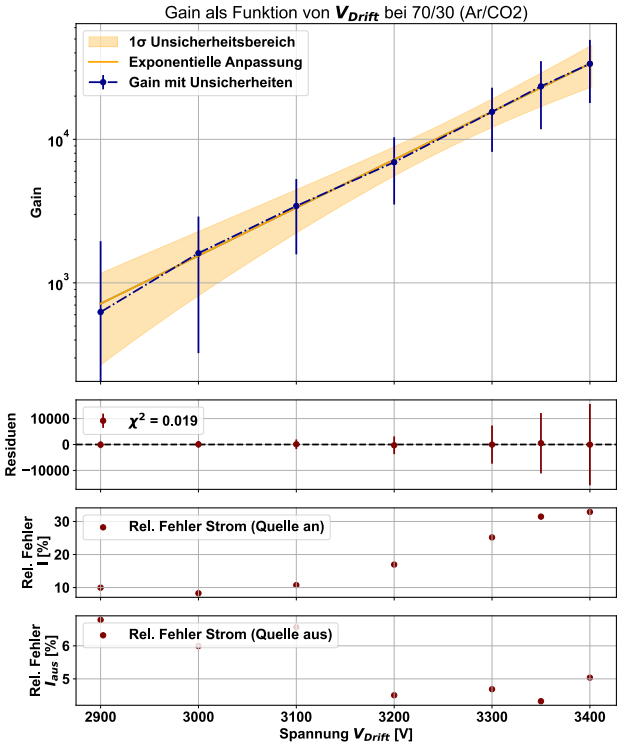

Abbildung 3: Gain in Abhängigkeit von der angelegten Spannung V_{Drift} bei einer Gasmischung von 70% Ar und 30% CO_2. Der gelbe Bereich zeigt die möglichen Exponentialfunktionen mit den Parametern $\pm 1\sigma$, wobei Korrelationen zwischen den Fitparametern berücksichtigt wurden.

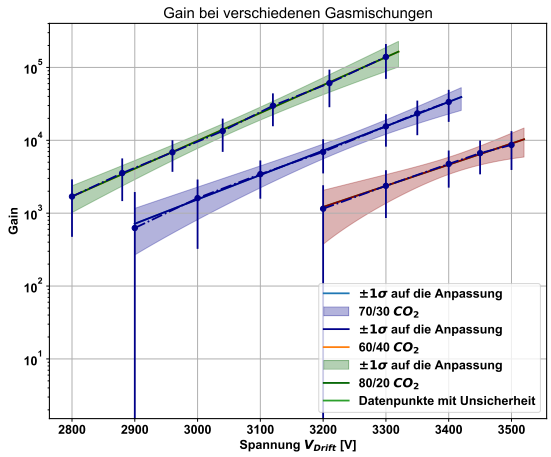

Abbildung 4: Einfluss der Gasmischungen auf den Gain. Bei dem Plot wurden die unteren 3 Messpunkte von der 60/40-Mischung weggelassen, da es praktisch keine Verstärkung gab und ein exponentieller Fit mit diesen Daten auch deshalb nicht sinnvoll wäre. Der Fit an die Daten ist der gleich wie weiter oben. Die Parameter der Fits und die Güte der Anpassungen sind in Tabelle 1 aufgelistet.

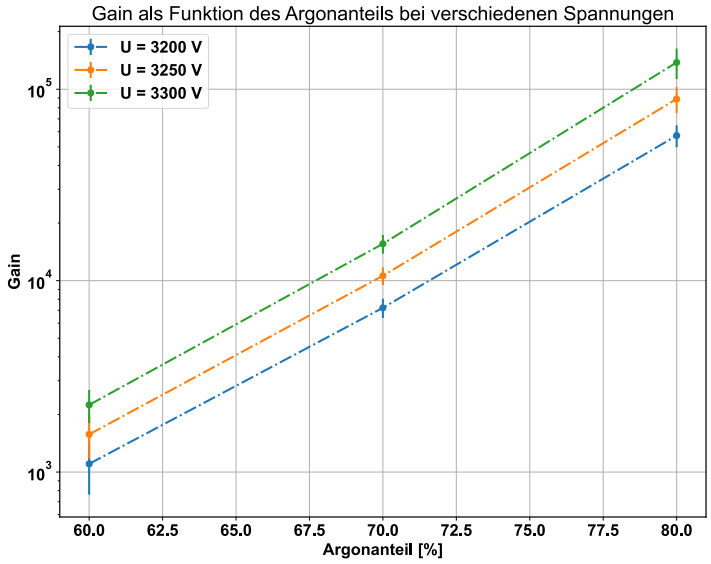

Abbildung 5: Einfluss der Gasmsichung auf den Gain. Die Datenpunkte bei 3250 V wurden aus den vorherigen Fits extrapoliert.

Der Zusammenhang zwischen Gain und Gasmischung ist wie in Abb. 5 nicht linear (man beachte die logarithmische Auftragung) sondern in guter Näherung exponentiell. Für Gasmischungen mit einem großen Argon-Anteil ist das ein Problem, denn das bedeutet, dass kleine Änderungen in der Konzentration erhebliche Effekte auf den Gain haben können. Besondere Relevanz hat diese Tatsache, da es in der Praxis schwierig ist Gaskonzentrationen genau zu messen und zu regulieren.
Es ist Anzumerken, dass der Gain mit steigender Spannung nicht unbedingt weiter ansteigen muss. Es gibt eine Reihe von Effekten, die bei hohen Spannungen auftreten, die den Gain verkleinern. Zum Beispiel steigt bei großen Spannungen über GEM-Folien die Ionendichte in den Löchern was einerseits den Elektroneinfang begünstigt und andererseits das lokale elektrische Feld verzerrt, wodurch die Verstärkung sinkt. Bei höheren Argon-Anteilen tritt dieser Effekt früher auf.

2.3 Gain in Abhängigkeit von V_{G1Top}

Das variieren der Spannung V_{G1T} (Siehe Abb. 1), die an der Oberseite des ersten GEM-Layers anliegt, hat einen signifikaten Effekt auf den Gain, wie die Abbildung 6 zeigt. Das liegt daran, dass die Elektronenverstärkung vor allem zwischen den Löchern stattfindet. Dabei ist es günstig wenn das elektrische Feld groß ist, da so der Ionenabtransport begünstigt wird und die Elektronen schnell genug beschleunigt werden um weitere Elektronen zu ionisieren. Beide Effekte erhöhen den Gain.
Allerdings scheint die Verstärkung nicht besonders stabil zu sein, da der relative Fehler auf den Strom groß ist (Vgl. Tab. 3).

	a	b (V^{-1})	$\frac{\chi^2}{\mathrm{N_{dof}}}$	$\frac{\chi^2-\bar{\chi}^2}{\sigma_{\chi^2}}$
V_{G1T}	$(3.6 \pm 4.62) \cdot 10^2$	$(1.68 \pm 2.90) \cdot 10^{-2}$	$\frac{0.098}{7-2} = 0.0196$	≈ 1.55

Messgröße	Relativer Fehler
Strommessung	$(24.20 \pm 17.10)\,\%$

Tabelle 3: Fitparameter des exponentiellen Fits, sowie der mittlere relative Fehler der Strommessung.

Wie bei den vorangegangen Fits ist das χ^2 pro Freiheitsgrad recht weit weg vom Erwartungswert. Auch hier ist das ein Indiz, dass der Fehler auf die Messungen überschätzt wurde. Ein Trend ist im Residuenplot 6 nicht erkennbar.
In den vorherigen Versuchsteilen wurde V_{Drift} verändert, während alle anderen Spannungen sich linear nach der Tabelle 3.1 in [4] verändert haben. Bei der in diesem Versuchsteil angelegten Spannung von 3350 V entspricht das $\Delta V_{G1} = 402\,\mathrm{V}$ also deutlich unter den in diesem Versuchsteil angelegten Spannungen. Das könnte ein Grund sein, weshalb der Strom so große relative Fehler aufweist. Es ist gut möglich, dass bei diesen Spannugen zwischen dem ersten GEM-Layer keine gute Verstärkung möglich ist. Am Ende des letzten Kapitels wurde ein

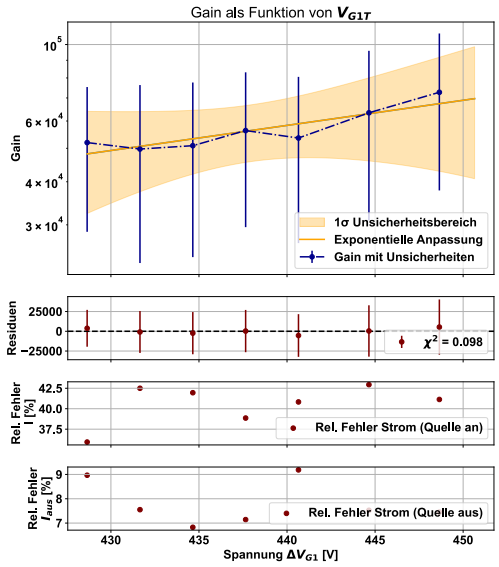

Abbildung 6: Der Gain in Abhängigkeit von V_{G1T} (Siehe Abb. 1). V_{Drift} ist fest auf 3350 V eingestellt.

möglicher Effekt genannt, der bei hohen Feldstärken in den GEM-Folien auftritt und hier für diese großen Unsicherheiten verantwortlich sein könnte.

3 Spektralanalyse

In dieser Messreihe haben wir die unterschiedlichen Spektren des GEM-Detektors vermessen, wenn er verschiedenen Quellen ausgesetzt ist. Wir haben die Quellen ^{55}Fe, ^{109}Cd und eine x-ray gun mit Silbertarget verwendet.
^{55}Fe zerfällt über K-Einfang und unter Emission eines Photons der Energie $\approx$ 5.9keV zu ^{55}Mn [4]. Unsere verwendete Quelle hatte eine Aktivität von

$$A = A_0 e^{-\lambda t} = A_0 e^{\frac{-ln(2)}{T_{1/2}} t} = 355.5\,\mathrm{kBq} \cdot e^{\frac{-ln(2)}{2,737} \cdot 7,344} = 55.35\,\mathrm{kBq}$$

Auch ^{109}Cd zerfällt über K-Einfang zu ^{109}Ag. Die Aktivität der Quelle betrug am Versuchstag [1]

$$A = 349.2\,\mathrm{kBq} \cdot e^{\frac{-ln(2)}{1.263} \cdot 7,344} = 6.20\,\mathrm{kBq}$$

Die Aufnahmen wurden mit den Messparametern aus Tabelle 4 durchgeführt.

Range	Triggerschwelle	Messzeit
2 V	0.05 V (Fe, Cd); 0.12 V (x-ray)	400 s

Tabelle 4: Messeinstellungen bei Spektralanalyse

Zur Analyse der aufgenommenen Spektren haben wir zuerst an die Peaks der einzelnen Spektren Gaußkurven gefittet. Die aus diesem Fit erhaltenen Erwartungswerte und deren Unsicherheiten sind in Tabelle 3 aufgeführt. Die Unsicherheiten, die wir der Fit-Methode übergeben haben, setzen sich zusammen aus der quadratischen Summe des Poissonfehlers und des systematischen Fehlers aufgrund der Bingrößen:

$$\boxed{\sigma_{fit} = \sqrt{N + \left(\frac{\text{Bingröße}}{2\sqrt{3}}\right)^2}} \tag{4}$$

N bezeichnet die counts im zugehörigen pulseheight-Intervall. Dabei wird ein Poisson-Fehler auf die Counts angenommen.

Die erhaltenen Spektren und Gaußkurven sind in Abbildung 7 zu sehen.
Die Peaks des ^{55}Fe sind bekannt. Der Argon-Escape-Peak befindet sich bei 2.95 keV und der Peak des Eisens befindet sich bei 5.88 keV [2]. Vergleicht man diese Werte mit den im vermessenen Spektrum erhaltenen pulseheights ergeben sich die Kalibrierungsfaktoren und deren Unsicherheiten zu:

$$\boxed{\begin{aligned} K &= \frac{5.88\,\mathrm{keV}}{\mathrm{Fe_{HP}}} = 0.023\,82 \pm 0.000\,04\,\mathrm{keV} \\ K &= \frac{2.95\,\mathrm{keV}}{\mathrm{Fe_{AE}}} = 0.0232 \pm 0.0003\,\mathrm{keV} \end{aligned}}$$

[1] Die zur Rechnung verwendeten Halbwertszeiten stammen aus den Quellen [5] und [1]

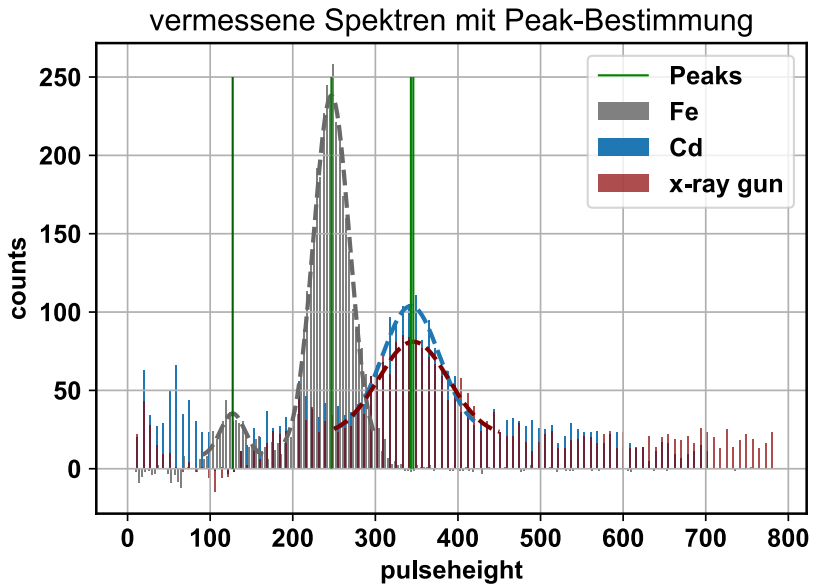

Abbildung 7: Mit dem GEM-Detektor vermessene Spektren von Eisen, Cadmium und der x-ray gun. An jeden Peak wurde eine Gaußfunktion angepasst und der Peak bestimmt

Wobei $\mathrm{Fe_{HP}}$ die pulseheight des Hauptpeaks des Eisens beschreibt und $\mathrm{Fe_{AE}}$ die des Argon-Escape-Peaks. Die Unsicherheiten wurden mithilfe der Gauß'schen Fehlerfortpflanzung berechnet. Den gesamten Kalibrierungsfaktor und seine Unsicherheit erhalten wir über Berechnung des gewichteten Mittelwerts und des zugehörigen Fehlers. Damit ergibt sich:

$$\boxed{K_{ges} = 0.023\,81 \pm 0.000\,04\,\mathrm{keV}}$$

Wenn man nun die pulseheight des Peaks von Cadmium und der x-ray gun mit diesem Faktor multipliziert, kann man erkennen, dass die resultierenden Werte sehr gut zu den aus der Literatur erwarteten Werte passen (Tabelle 3). Die Abweichung liegt etwa im 1σ-Intervall.
Das erhaltene Eisenspektrum zeigt zwei Peaks, was mit der Erwartung übereinstimmt. Der erste kleine Peak entspricht, wie oben schon erwähnt, dem Argon-Escape-Peak. Dieser entsteht, wenn ein Argon-Atom durch ein Röntgenphoton ionisiert wird. Meist wird dabei ein Elektron aus der K-Schale rausgeschlagen. Bei der anschließenden Rekombination wird ein Photon frei, welches den Detektor auch undetektiert verlassen kann. Die Differenz der ursprünglichen Energie des Röntgenphotons und des K_α-Photons sieht man dann als Peak im Spektrum.
Der zweite Peak entspricht dem Hauptpeak des $^{55}\mathrm{Fe}$.

Quelle	Peakwert der pulseheight	Peak $\cdot K_{ges}$	Literaturwert
^{55}Fe (Hauptpeak)	246.822 ± 0.438		5.88 keV [2]
^{55}Fe (Argon-Escape)	127.264 ± 1.515		2.95 keV [2]
^{109}Cd	343.020 ± 4.177	8.232 ± 0.101 keV	8.34 keV [4]
x-ray gun	345.949 ± 5.223	8.300 ± 0.126 keV	8.34 keV [4]

Tabelle 5: Die aus dem Fit erhaltenen Werte des Peaks und die Multiplikation dieser mit dem Kalibrierungsfaktor, wobei die Unsicherheit auf diesen Wert mit Gauß'scher Fehlerfortpflanzung berechnet wurde.

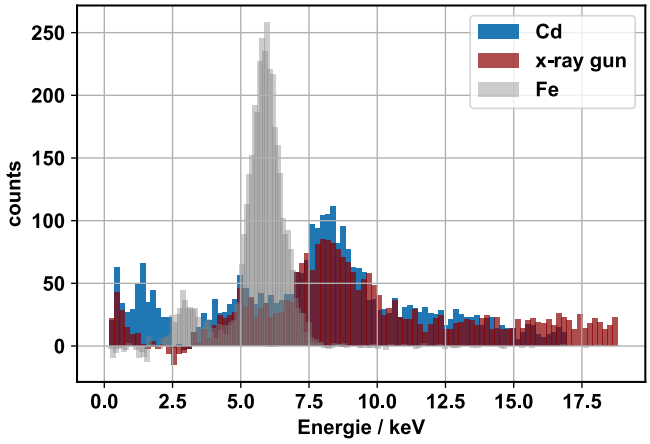

Abbildung 8: Mit dem Kalibrierungsfakotor multiplizierte Darstellung

Die Spektren der x-ray gun und des ^{109}Cd sehen sehr ähnlich aus. Das lässt sich leicht erklären, denn die hauptsächlich emittierten Röntgenphotonen der x-ray gun und der ^{109}Cd-Quelle haben den gleichen Wert von ≈22.1 keV [4], da die x-ray gun ein Silbertarget beschießt und Cadmium in Silber zerfällt. Nach der Absorption und Reemission aus der Kupferkathode haben die Photonen aus beiden Quellen die oben aufgeführte Energie von etwa 8.34 keV. Diesen Peak kann man in der Abbildung 8 gut erkennen. Es scheinen aber ebenfalls kleine Peaks um etwa 5 keV entstanden zu sein. Dies könnten ebenfalls Argon-Escape-Peaks sein. Die Energie der Ar K_α-Linie beträgt 2.96 keV [3]. Zieht man diese Energie von der Peakenergie ab erhält man 5.38 keV, was in etwa der Stelle des kleinen Peaks entspricht.

Wenn man sich die Breiten der Peaks anschaut, fällt auf, dass die Spektren des Cadmiums und der x-ray gun deutlich breiter sind, als das ziemlich schmale Eisen-Spektrum. Ein Grund dafür könnte die oben schon erwähnte Absorption

und Reemission der Photonen von ^{109}Cd und der x-ray gun durch die Kupferkathode sein.
Die 22.1 keV-Photonen schlagen bei den Kupferatomen Elektronen aus der K-Schale raus. Für den anschließenden Rekombinationsvorgang gibt es unterschiedliche Möglichkeiten mit verschiedenen Wahrscheinlichkeiten. Die dadurch emittierten Photonen haben hauptsächlich Energien von 8.05 keV (K_α-Linie), aber auch 8.91 keV (K_β-Linie) sind möglich [3]. Die Auflösung des Detektors könnte zu gering sein, um diese zwei Energien zu trennen, weshalb ein breiterer Peak entsteht.
Die Energie der ^{55}Fe-Photonen ist zu gering, um die K-Elektronen des Kupfers zu ionisieren, weshalb diese fast ungehindert durch die Kupferkathode hindurch kommen. Somit tritt dieser Effekt hier nicht auf.
Durch Temperatur- und Druckschwankungen ändert sich die mittlere freie Weglänge der Elektronen, wodurch der Gain schwankt und somit auch die gemessenen Energien. Dies hat ebenfalls eine verbreiternde Wirkung auf den Peak.

Durch die aufgeführten Effekte, wie Argon-Escape, Druck- und Temperaturschwankungen, eignet sich der GEM-Detektor zur genauen Untersuchung von Spektren nicht. Besonders der Argon-Escape-Peak stört die Spektralanalyse. Außerdem sorgt die Absorption der Photonen durch die Kupferkathode für Verfälschungen der Peak-Energien in dem Sinne, dass es sich dabei nicht mehr um die Peak-Energie des Cadmiums bzw. der x-ray gun handelt.

4 Appendix

4.1 Plots der Gainkurven bei verschiedenen Gasmischungen

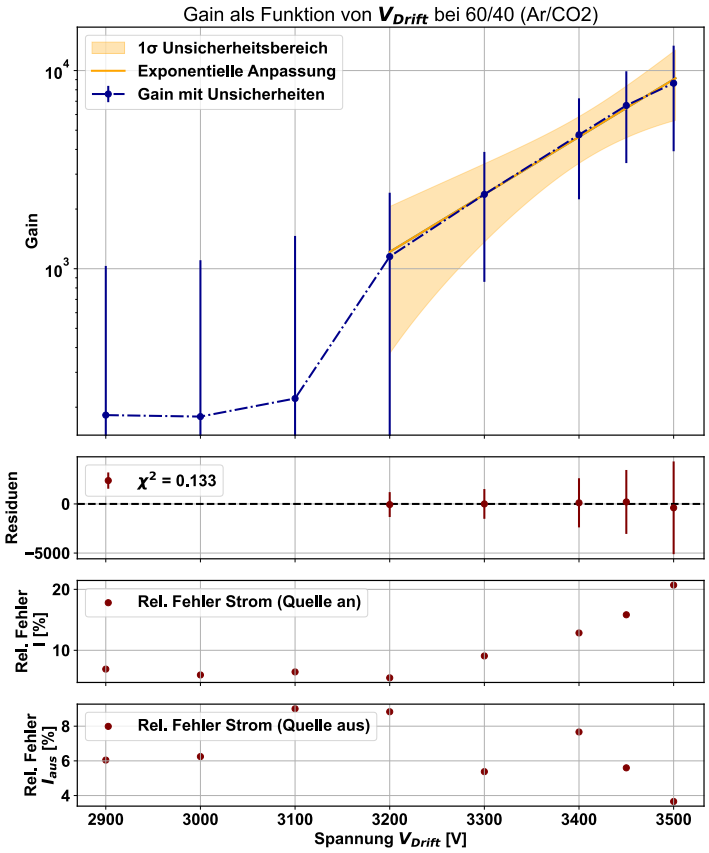

Abbildung 9: Gaincurve bei einem Gasgemisch von 60% Ar und 40% CO_2
Da Die ersten drei Datenpunkte deutlich von der Exponentialkurve abweichen (man beachte die logarithmische y-Achse) wurden sie nicht für den Fit verwendet.

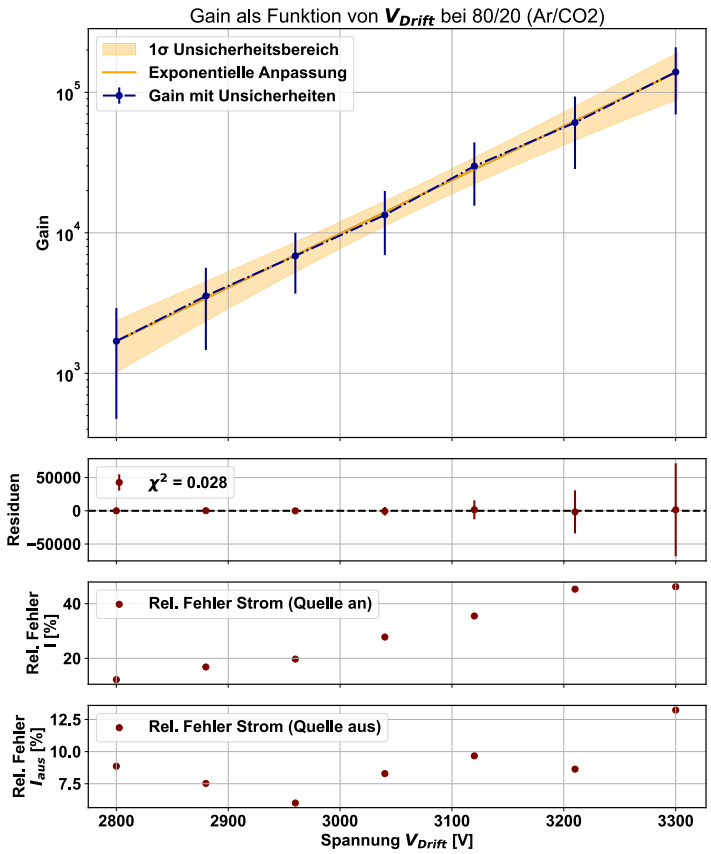

Abbildung 10: Gaincurve bei einem Gasgemisch von 80% Ar und 20% CO_2

Literatur

[1] Cadmium-109. `https://www.periodensystem-online.de/index.php?id=isotope&el=48&mz=109&show=nuklid`.

[2] Dr. K. Hoepfner. Vorlesungsfolien T7/T8. `https://moodle.rwth-aachen.de/pluginfile.php/4421592/mod_resource/content/1/VersuchT7_T8_BB_T20.pdf`, 2026.

[3] Lawrence Berkley National Laboratory. X-ray Data Booklet. `https://xdb.lbl.gov/Section1/Table_1-2.pdf`, 2026.

[4] RWTH Aachen Universität. Anleitungsmappe T08 GEM. `https://moodle.rwth-aachen.de/pluginfile.php/4457893/mod_resource/content/1/Instructions%20T8.pdf`, 2024.

[5] Wikipedia. Iron-55. https://en.wikipedia.org/wiki/Iron-55, 2025.

[6] Wikipedia. Raether Limit. https://en.wikipedia.org/wiki/Raether_limit, 2026.